

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Công nghệ thông tin

Ngành đào tạo : Công nghệ thông tin
Computer Science

Mã ngành đào tạo : 7 48 02 01

Trình độ đào tạo : Đại học

Loại hình đào tạo : Chính qui

Tên văn bằng tốt nghiệp:

- Tiếng Việt : Công nghệ thông tin
- Tiếng Anh : Computer Science

*(Ban hành theo Quyết định số 2330/QĐ-ĐHSP, ngày 31/8/2018
của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân khoa học ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các tri thức về công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống. Sinh viên chọn một trong các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin, Mạng máy tính & truyền thông. Chuẩn đầu ra của các chuyên ngành này khác biệt về năng lực chuyên môn và năng lực nghề nghiệp.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty phần mềm, phần cứng và mạng, các cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin. Mặt khác sinh viên còn được trang bị một số kiến thức chuyên ngành về công nghệ thông tin để có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

1.2.1.1.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Hiểu rõ vai trò, giá trị của nghề nghiệp đối với xã hội.

- Thể hiện thái độ, hành vi tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp. Có lòng yêu nghề và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nghề.

1.2.1.2. Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.

- Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

- **Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.**

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Phân tích, đánh giá thông tin và ý tưởng.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

- Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm.

- Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận.

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ

- Có kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo *Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam*.

- Có năng lực đọc hiểu để có thể nghiên cứu tài liệu chuyên ngành CNTT.

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Năng lực cơ bản

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản toán trong tin học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực liên quan.

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến để phát triển phần mềm.

- Vận dụng được kiến thức của nhóm ngành công nghệ phần mềm như phân tích, thiết kế, lập trình nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề thực tế.

1.2.1.3.2. Năng lực chuyên ngành

- **Chuyên ngành Khoa học máy tính**

- Xây dựng được giải thuật và giải quyết các bài toán tối ưu, xấp xỉ dựa trên lý thuyết xác suất, xấp xỉ, ngẫu nhiên.

- Phân tích, giải quyết được các bài toán thực tế trong ngành khoa học máy tính đòi hỏi kiến thức về khai thác dữ liệu lớn, thống kê, trí tuệ nhân tạo, máy học.

- Vận dụng được thương mại điện tử, các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, IoT vào các doanh nghiệp.

- **Chuyên ngành Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin**

- Phân tích, thiết kế, phát triển được phần mềm trong các tổ chức sản xuất phần mềm trong và ngoài nước.

- Phát triển hay kiểm thử được đơn vị, module, tích hợp hay toàn bộ sản phẩm phần mềm.

- Vận dụng được thương mại điện tử, các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, IoT vào các doanh nghiệp.

- Sử dụng được các chuẩn trong ngành gia công và phát triển phần mềm.

- Có kiến thức về một số nghiệp vụ quản lý và xã hội có thể được kết hợp với ngành công nghệ phần mềm.

- Tham mưu tư vấn và thực hiện được nhiệm vụ với tư cách một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

- **Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông**

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về hoạt động và giao tiếp của những thành phần trong hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

- Phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị được hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các tổ chức, công ty sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

- Xử lý được sự cố theo đúng các tiêu chuẩn bảo trì hệ thống, có khả năng hoạch định kế hoạch bảo trì và quản lý sự cố trên các hệ thống mạng khác nhau.

- Có kiến thức về các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, IoT, ảo hóa dựa trên các nền tảng khác nhau như VMWare/HyperV/Linux

- Có kiến thức về một số nghiệp vụ quản lý và xã hội có thể được kết hợp với ngành mạng truyền thông.

- Hoạch định linh hoạt trong việc xây dựng mới cũng như nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp dựa trên hạ tầng của các hãng khác nhau như Cisco, Juniper,...

1.2.1.3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học

- Viết được đề cương nghiên cứu khoa học.
- Viết được bài báo khoa học trong ngành công nghệ thông tin.

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu nghề nghiệp

- Xác định nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực nghề nghiệp; biết cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp và dự báo được xu thế phát triển của nghề nghiệp.

- Tôn trọng sở hữu trí tuệ. Tôn trọng bản quyền văn hóa, trí tuệ, bảo mật thông tin cá nhân, cơ quan, và các tổ chức khác có liên quan

- **Chuyên ngành Khoa học máy tính**

- Xác định được đặc trưng của chuyên ngành khoa học máy tính, những yêu cầu cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực này.

- Xác định được sự phát triển, ảnh hưởng của các thành tựu của khoa học máy tính lên sự phát triển khoa học công nghệ, xã hội trong nước và thế giới.

- **Chuyên ngành Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin**

- Xác định được đặc trưng của chuyên ngành công nghệ phần mềm, những yêu cầu cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực này.

- Xác định được vai trò, áp lực và cách thức hợp tác làm việc hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất hay gia công phần mềm.

- **Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông**

- Xác định được đặc trưng của chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông, những yêu cầu cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực này.

- Xác định được vai trò, áp lực và cách thức hợp tác làm việc hiệu quả trong lúc hoạch định, vận hành cũng như khắc phục sự cố hệ thống mạng truyền thông.

1.2.1.4.2. Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp

- **Chuyên ngành Khoa học máy tính**

- Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến khai thác dữ liệu lớn, thống kê, trí tuệ nhân tạo, máy học.

- Phát triển được sản phẩm phần mềm trong các tổ chức gia công hay phát triển phần mềm.

- **Chuyên ngành Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin**

- Viết được tài liệu khảo sát, phân tích nhu cầu phát triển mới hay chỉnh sửa phần mềm.

- Phát triển được sản phẩm phần mềm trong các tổ chức gia công hay phát triển phần mềm.

- Phát triển, kiểm thử được phần mềm.

- Tổ chức thực hiện, quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, và xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

- **Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông**

- Viết được tài liệu khảo sát yêu cầu trong xây dựng mới, khảo sát hiện trạng trong trường hợp nâng cấp mở rộng, đánh giá tốt khả năng tương thích và tính khả mở của các giải pháp trong hoạch định xây dựng hệ thống.

- Đánh giá thông tin tốt, tư duy phản biện tích cực trong quá trình tương tác với nhóm làm việc trong dự án mạng truyền thông.

- Tự tìm hiểu, tự học để khai thác hiệu quả các giải pháp mạng truyền thông cỡ trung bình hoặc nhỏ sẵn có trong các tổ chức.

- Cài đặt, quản trị, và bảo trì thành thạo các hệ thống máy chủ Windows/Linux/Unix, các thiết bị mạng.

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các công ty sản xuất và kiểm thử phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, kiểm thử, và nội dung số.

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể như: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, nghiên cứu viên trong các tổ chức/cơ quan chuyên nghiệp.

- Đảm nhiệm được vị trí: triển khai giải pháp, quản trị công nghệ thông tin cho các cơ quan hay tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống, quản trị mạng, thiết kế hệ thống mạng.

- Là chuyên viên tư vấn các giải pháp, xây dựng và bảo trì hệ thống ICT.

1.2.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có trình độ và tiềm lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin và truyền thông, Phương pháp giảng dạy Tin học, Quản lý giáo dục.

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khóa:

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **133** tín chỉ bao gồm học phần bắt buộc, học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng) và tự chọn tự do.

1.5. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tự chủ tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm, thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
1.	HỌC PHẦN CHUNG		25		
1.	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin	5	Không	Không
2.	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		POLI1001
3.	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		POLI1003
4.	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		POLI1001
5.		Ngoại ngữ học phần 1	4*	Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6	
6.		Ngoại ngữ học phần 2	3*		Ngoại ngữ HP1
7.		Ngoại ngữ học phần 3	3*		Ngoại ngữ HP2
8.	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
9.		Giáo dục thể chất 2	1**		PHYL2401
10.		Giáo dục thể chất 3	1**		GDTC 2
11.	TTTH1001	Tin học cơ bản	3*	Không	Không
12.	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng – Học phần I	30 tiết**	Không	Không
13.	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng – Học phần II	30 tiết**	Không	Không
14.	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng – Học phần III	85 tiết**	Không	Không
15.	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng – Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
2.	HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN		94		
2.1.	Cơ sở ngành (28 tín chỉ)				
16.	COMP1205	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không
17.	MATH1002	Giải tích 1	3	Không	Không
18.	MATH1108	Đại số tuyến tính	3	Không	Không
19.	MATH1010	Toán rời rạc	2	Không	Không
20.	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	Không	Không
21.	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	Không	COMP1010
22.	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	Không	COMP1010
23.	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	Không	Không
24.	COMP1012	Lý thuyết đồ thị	3	Không	Không
25.	COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3	Không	MATH1108
2.2.	Chuyên ngành (63 tín chỉ)				
2.2.1.	Các học phần bắt buộc (27 tín chỉ)				
26.	COMP1332	Hệ điều hành	3	Không	TTTH1001
27.	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	Không	TTTH1001
28.	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	Không	COMP1010
29.	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	Không	TTTH1001
30.	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Không	COMP1010
31.	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1010
32.	COMP1207	Phát triển ứng dụng giao diện	3	Không	COMP1017
33.	COMP1303	Phát triển ứng dụng Web	3	Không	COMP1017
34.	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Không	COMP1017

Chuyên ngành khoa học máy tính

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
2.2.2.	Các học phần chuyên ngành bắt buộc (6 tín chỉ)				
35.	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	Không	COMP1012
36.	COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	Không	COMP1314
2.2.3.	Các học phần chuyên ngành tự chọn (30 tín chỉ)				
37.	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Không	COMP1017
38.	COMP1052	Máy học	3		COMP1314
39.	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	COMP1017	COMP1207
40.	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	Không	COMP1207
41.	COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3		COMP1314
42.	COMP1316	Lập trình tiến hóa và giải thuật di truyền	3		COMP1314
43.	COMP1057	Logic mờ và ứng dụng	3		COMP1314
44.	COMP1319	Lý thuyết số và logic học	3	MATH1108	
		Gợi ý hướng thị giác máy tính			
45.	COMP1320	Đồ họa máy tính nâng cao	3		COMP1047
46.	COMP1317	Nhận dạng và ứng dụng	3		COMP1050
47.	COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3		COMP1501
48.	COMP1321	Khai thác nội dung văn bản	3		COMP1314
		Gợi ý hướng công nghệ tri thức và dữ liệu			
49.	COMP1322	Nhập môn mã hóa và mật mã	3		MATH1010
50.	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3		COMP1015
51.	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3		COMP1018
52.	COMP1323	Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3		COMP1314
53.	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3		COMP1017
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP (8 tín chỉ)			8		
54.	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Theo quy chế thực tập của Trường	
55.	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6	Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1410

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau:			6		
56.	COMP1083	- <u>Lựa chọn 1</u> : Thực hiện 1 khóa luận	6	Theo quy định hàng năm của Khoa	
57.	COMP1086	- <u>Lựa chọn 2</u> : Thực hiện 1 tiểu luận nghiên cứu và tích lũy thêm 1 học phần (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn dưới đây	3 + 3	Theo quy định hàng năm của Khoa	
		- <u>Lựa chọn 3</u> : Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây:			
58.	COMP1324	Phân tích dữ liệu lớn	3	COMP1501	COMP1018
59.	COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	COMP1314	COMP1052
60.	COMP1325	Máy học nâng cao	3		COMP1052
61.	COMP1505	Phân tích ảnh y khoa	3		COMP1050
62.	COMP1506	Internet vạn vật	3		COMP1044
5. TỰ CHỌN TỰ DO			3		
Tổng cộng			133		

Chuyên ngành công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
2.2.2 .	Các học phần chuyên ngành bắt buộc (6 tín chỉ)				
35	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Không	COMP1017
36	COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3	COMP1017	
2.2.3 .	Các học phần chuyên ngành tự chọn (30 tín chỉ)				
37	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	Không	COMP1018
38	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	COMP1018	
39	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3		COMP1044

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
40	COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	COMP1018	COMP1024
41	COMP1064	Công nghệ .NET	3		COMP1303
42	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	COMP1044	Không
43	COMP1042	Công nghệ JAVA	3		COMP1303
44	COMP1031	Công nghệ Web	3		COMP1303
		Gợi ý hướng công nghệ phần mềm			
45	COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3		COMP1044
46	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3		COMP1015
47	COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	COMP1303	COMP1304
48	COMP1050	Xử lý ảnh số	3		COMP1207
49	COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	COMP1044	COMP1307
50	COMP1402	Quy Trình Phát Triển Phần Mềm Agile	3		COMP1044
51	COMP1312	Xây dựng chính sách an toàn Thông tin	3		COMP1015
52	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3		COMP1017
53	COMP1507	Công nghệ Blockchain và ứng dụng	3		COMP1044
		Gợi ý hướng hệ thống thông tin			
54	COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	COMP1018	COMP1024
55	COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	COMP1018	COMP1032
56	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	COMP1303	COMP1304
57	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3		COMP1018
58	COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	COMP1018	COMP1303
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP (8 tín chỉ)			8		
59	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Theo quy chế thực tập của Trường	
60	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6	Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1410
4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau:			6		
61	COMP1083	<u>Lựa chọn 1:</u> Thực hiện 1 khóa luận	6	Theo quy định hàng năm của Khoa	
62	COMP1086	<u>Lựa chọn 2:</u> Thực hiện 1 tiểu luận nghiên cứu và tích lũy thêm 1 học phần (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn dưới đây	3 + 3	Theo quy định hàng năm của Khoa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
	<u>- Lựa chọn 3:</u> Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây:				
63	COMP1313	Điện toán đám mây	3	COMP1015	COMP1018
64	COMP1084	Thương mại điện tử	3		COMP1018
65	COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	COMP1207	COMP1044
66	COMP1324	Phân tích dữ liệu lớn	3	COMP1501	COMP1018
67	COMP1506	Internet vạn vật	3		COMP1044
5. TỰ CHỌN TỰ DO			3		
Tổng cộng			133		

Chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
2.2.2.	Các học phần chuyên ngành bắt buộc (6 tín chỉ)				
35	COMP1025	Mạng máy tính nâng cao	3		COMP1015
36	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3		COMP1015
2.2.3.	Các học phần chuyên ngành tự chọn (30 tín chỉ)				
37	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3		COMP1017
38	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3		COMP1018
39	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3		COMP1018
40	COMP1070	Quản trị cơ bản với Windows Server	3		COMP1015 COMP1332
41	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3		COMP1015
42	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3		COMP1044
43	COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3		COMP1015
44	COMP1062	Lập trình mạng	3	COMP1017	COMP1015
45	COMP1072	Truyền thông kỹ thuật số	3	COMP1015	
46	COMP1074	Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)	3	COMP1015	COMP1071
47	COMP1073	Chẩn đoán và quản lý sự cố mạng (CISCO 3)	3	COMP1015	COMP1074
48	COMP1326	Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính	3	COMP1011	COMP1015

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước
49	COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3		COMP1015
50	COMP1077	Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server	3	COMP1015	COMP1070
51	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	COMP1015	
52	COMP1078	Nhập môn chữ ký số	3		COMP1015
53	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	COMP1017	
54	COMP1507	Công nghệ Blockchain và ứng dụng	3		COMP1015
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP (8 tín chỉ)			8		
55	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Theo quy chế thực tập của Trường	
56	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6	Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1410
4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau:			6		
57	COMP1083	- <u>Lựa chọn 1</u> : Thực hiện 1 khóa luận	6	Theo quy định hàng năm của Khoa	
58	COMP1086	- <u>Lựa chọn 2</u> : Thực hiện 1 tiểu luận nghiên cứu và tích lũy thêm 1 học phần (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn dưới đây	3 + 3	Theo quy định hàng năm của Khoa	
		- <u>Lựa chọn 3</u> : Tích lũy hai học phần với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần tự chọn dưới đây:			
59	COMP1313	Điện toán đám mây	3	COMP1015	COMP1018
60	COMP1312	Xây dựng chính sách an toàn Thông tin	3		COMP1015
61	COMP1080	Công nghệ mạng không dây	3		COMP1025
62	COMP1506	Internet vạn vật	3		COMP1044
5. TỰ CHỌN TỰ DO			3		
Tổng cộng			133		

****Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học**

*** và ** Không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và toàn khóa học**

Các học phần tự chọn tự do: sinh viên chọn học thêm **3** tín chỉ từ các học phần chưa học trong bất kì chương trình đào tạo nào của Trường ĐHSP TP. HCM. Các học

phần tự chọn tự do được tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

Ngoài các học phần tự chọn tự do được coi là học phần điều kiện và tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học như trên, sinh viên có thể tự nguyện đăng kí và đóng học phí học bất kì học phần nào chưa học trong các chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học phần được học thêm đó.

3. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin	5		Không	Không	K.GDCT
		Ngoại ngữ học phần 1	4*		Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6		Các khoa ngoại ngữ
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	K. GDTC
	MATH1002	Giải tích 1	3				K. Toán-Tin
	TTTH1001	Tin học cơ bản	3*		Không	Không	K. CNTT
	COMP1010	Lập trình cơ bản	3		Không	Không	K. CNTT
	MATH1008	Đại số tuyến tính	3		Không	Không	K. Toán-Tin
	Cộng số tín chỉ		21				
2	MATH1010	Toán rời rạc	2		Không	Không	K. CNTT
	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2			POLI1001	K.GDCT
		Giáo dục thể chất 2	1**			PHYL2401	K. GDTC
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2			POLI1001	K. GDCT
	COMP1013	Lập trình nâng cao	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1205	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Không	Không	K. CNTT
	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3		Không	Không	K.CNTT
	COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3		Không	MATH1008	K.CNTT
	Cộng số tín chỉ		20				
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3			POLI1003	K. GDCT
		Ngoại ngữ học phần 2	3*			Ngoại ngữ Học phần 1	Các khoa ngoại ngữ
	COMP1012	Lý thuyết đồ thị	3		Không	Không	K. CNTT
		Giáo dục thể chất 3	1**		Không	Không	K. GDTC
	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3			TTTH1001	K. CNTT
	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3			COMP1010	K. CNTT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	COMP1207	Phát triển ứng dụng giao diện	3			COMP1017	K. CNTT
	Cộng số tín chỉ		21				
4		Ngoại ngữ Học phần 3	3*			Ngoại ngữ Học phần 2	Các khoa ngoại ngữ
	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3			TTTH1001	K. CNTT
	COMP1332	Hệ điều hành	3			TTTH1001	K. CNTT
	COMP1303	Phát triển ứng dụng Web	3			COMP1017	K. CNTT
	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3			COMP1010	K. CNTT
	COMP1044	Nhập môn Công nghệ phần mềm	3			COMP1017	K. CNTT
	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3			COMP1017	K. CNTT
	COMP1314	Trí tuệ nhân tạo	3	X	Học phần tự chọn bắt buộc chuyên ngành KHMT	COMP1012	K.CNTT
	Cộng số tín chỉ		21				

Chuyên ngành Khoa học máy tính

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
5	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	X	COMP1012	COMP1207	K.CNTT
	COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	X		COMP1314	K.CNTT
	COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3		Không	COMP1314	K.CNTT
	COMP1319	Lý thuyết số và logic học	3	X	MATH1010		K.CNTT
	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	X		COMP1207	K.CNTT
	COMP1316	Lập trình tiến hóa và giải thuật di truyền	3	X		COMP1314	K.CNTT
	COMP1052	Máy học	3	X		COMP1314	K.CNTT
	COMP1057	Logic mờ và ứng dụng	3	X		COMP1314	K.CNTT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	COMP1044	Nhập môn Công nghệ Phần mềm	3	X		COMP1017	K. CNTT
	Cộng số tín chỉ		0	15	Chọn 15 tín chỉ		
6	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2		Theo quy chế thực tập của Trường		K.CNTT
	COMP1322	Nhập môn mã hóa và mật mã	3	X		MATH1010	K.CNTT
	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1321	Khai thác nội dung văn bản	3	X		COMP1314	K.CNTT
	COMP1317	Nhận dạng và ứng dụng	3	X		COMP1050	K.CNTT
	COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	X		COMP1501	K.CNTT
	COMP1323	Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	X		COMP1314	K.CNTT
	Cộng số tín chỉ		2	12	Chọn 12 tín chỉ		
7	COMP1320	Đồ họa máy tính nâng cao	3	X		COMP1047	K.CNTT
	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	X		COMP1018	K.CNTT
	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3	X		COMP1017	K.CNTT
	COMP1083	Khoá luận tốt nghiệp	6	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT
	COMP1086	Tiểu luận nghiên cứu	3	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT
	COMP1505	Phân tích ảnh y khoa	3	X		COMP1050	K.CNTT
	COMP1325	Máy học nâng cao	3	X		COMP1052	K. CNTT
	COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	X	COMP1314	COMP1050	K. CNTT
	COMP1324	Phân tích dữ liệu lớn	3	X	COMP1501	COMP1018	K. CNTT
	COMP1506	Internet vạn vật	3	X		COMP1044	K. CNTT
	Chọn học 3 tín chỉ tự do		3	X	Không	Không	

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	Cộng số tín chỉ			12	Chọn học 6 tín chỉ tự chọn bắt buộc, 6 tín chỉ trong nhóm tốt nghiệp, 3 tín chỉ tự chọn tự do		
8	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6		Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1410	

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
5	COMP1060	Phân tích thiết kế hướng đối tượng	3		COMP1017		K.CNTT
	COMP1024	Các hệ cơ sở dữ liệu	3	X		COMP1018	K.CNTT
	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	X	COMP1018		K.CNTT
	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	X		COMP1044	K.CNTT
	COMP1064	Công nghệ NET	3	X		COMP1303	K.CNTT
	COMP1042	Công nghệ JAVA	3	X		COMP1303	K.CNTT
	COMP1031	Công nghệ Web	3	X		COMP1303	K.CNTT
	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	X	COMP1017		K.CNTT
	COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	X		COMP1044	K.CNTT
	COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	X		COMP1018	K.CNTT
	Cộng số tín chỉ		3	12	Chọn 12 tín chỉ		
6	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2		Theo quy chế thực tập của Trường		K.CNTT
	COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	X		COMP1307	K.CNTT
	COMP1306	Xây dựng dự án CNTT	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	X		COMP1207	K.CNTT
	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	X	COMP1303		K.CNTT
	COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	X	COMP1018		K.CNTT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	X	COMP1018 COMP1303		K.CNTT
	Cộng số tín chỉ		2	12	Chọn 12 tín chỉ		
7	COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	X	COMP1018	COMP1032	K.CNTT
	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	X		COMP1018	K.CNTT
	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3	X		COMP1017	K.CNTT
	COMP1507	Công nghệ Blockchain và ứng dụng	3	x		COMP1015	K.CNTT
	COMP1083	Khoá luận tốt nghiệp	6	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT
	COMP1086	Tiểu luận nghiên cứu	3	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT
	COMP1313	Điện toán đám mây	3	X	COMP1015	COMP1018	K. CNTT
	COMP1084	Thương mại điện tử	3	X		COMP1018	K. CNTT
	COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	X		COMP1044	K. CNTT
	COMP1324	Phân tích dữ liệu lớn	3	X	COMP1501	COMP1018	K. CNTT
	COMP1506	Internet vạn vật	3	X		COMP1044	K. CNTT
	Chọn học 3 tín chỉ tự do		3	X	Không	Không	
	Cộng số tín chỉ			12	Chọn học 6 tín chỉ tự chọn bắt buộc, 6 tín chỉ trong nhóm tốt nghiệp, 3 tín chỉ tự chọn tự do		
8	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6		Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1410	

Chuyên ngành: Mạng máy tính & truyền thông

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
5	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3			COMP1015	K.CNTT
	COMP1025	Mạng máy tính nâng cao	3		Không	COMP1015	K.CNTT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	COMP1044	Nhập môn Công nghệ phần mềm	3	X		COMP1017	K.CNTT
	COMP1072	Truyền thông kỹ thuật số	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1024	Các hệ Cơ sở dữ liệu	3	X		COMP1018	K.CNTT
	COMP1326	Lắp ráp, Cài đặt và Bảo trì Máy tính	3	X	COMP1011	COMP1015	K.CNTT
	COMP1062	Lập trình mạng	3	X	COMP1017	COMP1015	K.CNTT
	COMP1070	Quản trị cơ bản với Windows Server	3	X		COMP1015 COMP1332	K.CNTT
Cộng số tín chỉ			6	9	Chọn 9 tín chỉ		
6	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2		Theo quy chế thực tập của Trường		K.CNTT
	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1074	Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)	3	X	COMP1015		K.CNTT
	COMP1073	Chẩn đoán và quản lý sự cố mạng (CISCO 3)	3	X	COMP1015	COMP1074	K.CNTT
	COMP1077	Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server	3	X	COMP1015	COMP1070	K.CNTT
	COMP1078	Nhập môn chữ ký số	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	X	COMP1015		K.CNTT
Cộng số tín chỉ			2	12	Chọn 12 tín chỉ		
7	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ thông tin	3	X		COMP1044	K.CNTT
	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	X	COMP1017		K.CNTT
	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	X		COMP1018	K.CNTT
	COMP1507	Công nghệ Blockchain và ứng dụng	3	X		COMP1015	K.CNTT
	COMP1083	Khoá luận tốt nghiệp	6	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lí chương trình
	COMP1086	Tiểu luận nghiên cứu	3	X	Theo quy định hàng năm của Khoa		K. CNTT
	COMP1313	Điện toán đám mây	3	X	COMP1015	COMP1018	K. CNTT
	COMP1312	Xây dựng chính sách an toàn thông tin	3	X		COMP1018	K. CNTT
	COMP1080	Công nghệ mạng không dây	3	X		COMP1025	K. CNTT
	COMP1506	Internet vạn vật	3	X		COMP1044	K. CNTT
	Chọn học 3 tín chỉ tự do		3	X	Không	Không	COMP1052
	Cộng số tín chỉ			12	Chọn học 6 tín chỉ tự chọn bắt buộc, 6 tín chỉ trong nhóm tốt nghiệp, 3 tín chỉ tự chọn tự do		
8	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6		Theo quy chế thực tập của Trường	COMP1410	

4. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5 tín chỉ

Học phần tiền quyết/học phần học trước: không.

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ

Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nội dung môn học được ban hành theo Quyết định số 1928/QĐTTg ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Ngoại ngữ học phần 1

4 tín chỉ

Học phần học trước: không

Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Ngoại ngữ học phần 2

3 tín chỉ

Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 1.

Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

7. Ngoại ngữ học phần 3

3 tín chỉ

Học phần học trước: Ngoại ngữ – Học phần 2.

Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

Học phần học trước: không.

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

9. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn cơ bản. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

Học phần học trước: Giáo dục thể chất 1.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

10. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà SV đã lựa chọn tập luyện.

11. Tin học cơ bản

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/ học trước: Không

Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (personal computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel), và thiết kế trình chiếu (như MS Power Point).

12. Giáo dục Quốc phòng – Học phần I

30 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự

Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

13. Giáo dục Quốc phòng – Học phần II

30 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

14. Giáo dục Quốc phòng – Học phần III

85 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

15. Giáo dục Quốc phòng – Học phần IV

20 tiết

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

16. Phương pháp nghiên cứu khoa học

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không

Nội dung môn học bao gồm: những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học; viết được một

công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập ở đại học.

17. Giải tích 1

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Trình bày các kiến thức về giới hạn dãy số; giới hạn, tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm số một biến; chuỗi số và chuỗi hàm.

18. Đại số tuyến tính

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Trình bày các kiến thức về không gian vectơ, không gian Euclide, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương, đường bậc hai và mặt bậc hai.

19. Toán rời rạc

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Cung cấp một số kiến thức cơ bản của toán rời rạc phục vụ cho tin học như: logic mệnh đề, logic vị từ, các phép đếm, lý thuyết quan hệ, đại số Boole.

20. Lập trình cơ bản

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch. Trong học phần này, khái niệm thuật toán và bài toán cũng được giới thiệu một cách chi tiết đến sinh viên. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng để thực hành là ngôn ngữ lập trình C/C++.

21. Lập trình nâng cao

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản.

Môn học này sẽ được học tiếp theo sau môn Lập trình cơ bản. Môn học này sẽ chú trọng đến kỹ thuật lập trình nâng cao và hướng sinh viên đến việc lập trình chuyên nghiệp. Ngôn ngữ lập trình được giới thiệu trong môn học này là ngôn ngữ lập trình C.

22. Lập trình hướng đối tượng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản.

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Định hướng cho sinh viên trong việc phân tích, thiết kế một chương trình theo phương pháp

hướng đối tượng, sử dụng các khái niệm: kiểu dữ liệu trừu tượng, sự kế thừa, tính đa hình.

23. Xác suất thống kê và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Môn học cung cấp các kiến thức về toán xác suất thống kê. Nội dung bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất của một biến cố; Biến ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất, các đặc trưng số của biến ngẫu nhiên, luật số lớn; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu và các đặc trưng mẫu, các phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu; ước lượng tham số; kiểm định giả thuyết thống kê; lý thuyết tương quan và hồi quy. Các vấn đề ở cấp độ cao hơn có liên quan đến ứng dụng của xác suất thống kê đối với phân tích số liệu, thông tin liên quan đến các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, xã hội được giới thiệu trong quá trình học và là vấn đề mở cho sinh viên làm các nghiên cứu nhỏ.

24. Lý thuyết đồ thị

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Học phần sẽ giới thiệu các khái niệm cơ sở của lý thuyết đồ thị: đường đi, chu trình, liên thông, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton cùng các thuật toán để tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây tối đại (cây khung) của đồ thị. Học phần cũng cung cấp một số khái niệm, tính chất của cây như là một đồ thị đặc biệt.

25. Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Đại số tuyến tính

“Quy hoạch tuyến tính” ngày càng phát triển nhanh chóng nhờ những ứng dụng to lớn của nó để giải quyết những vấn đề trong thực tế. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản được gói gọn trong các vấn đề: bài toán quy hoạch tuyến tính giải bằng phương pháp đơn hình, phương pháp đơn hình mở rộng, lý thuyết đối ngẫu, bài toán vận tải và phương pháp phân phối. Tính ứng dụng được chú trọng quan tâm trong học phần này. Các vấn đề ở cấp độ cao hơn có liên quan đến quy hoạch tuyến tính được giới thiệu sơ lược trong quá trình học và là vấn đề mở cho sinh viên làm các nghiên cứu nhỏ.

26. Hệ điều hành

2 tín chỉ

Học phần học trước: Tin học cơ bản.

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm tổng quan về hệ điều hành. Học phần này cũng sẽ giới thiệu về hệ thống quản lý tập tin, hệ thống quản lý nhập xuất trong các hệ điều hành.

27. Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

3 tín chỉ

Học phần học trước: Tin học cơ bản.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kiến trúc, thiết kế của các máy tính. Sinh viên được giới thiệu các ý niệm cơ bản liên quan đến kiến trúc máy tính: mạch số cơ bản, phương pháp đo năng lực của máy tính, bộ lệnh, hệ thống phần cứng, hệ thống xử lý, bộ nhớ.

28. Cấu trúc dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản.

Trang bị cho sinh viên những phương pháp tổ chức và những thao tác cơ sở trên từng cấu trúc dữ liệu: mảng, cây liên kết, cây. Học phần này cũng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của giải thuật các cách tổ chức dữ liệu, đồng thời, sinh viên cũng được củng cố về kỹ năng lập trình.

29. Nhập môn mạng máy tính

3 tín chỉ

Học phần học trước: Tin học cơ bản.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạng máy tính gồm các đặc tính và các thành phần cơ bản của mạng LAN, phân biệt LAN và WAN, mô hình tầng OSI. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu cách dùng cơ bản các thiết bị kết nối mạng: Cables, NIC, Repeaters, Bridges, Routers, Switches, Modem.

30. Phân tích và thiết kế giải thuật

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản

Học phần sẽ được chia thành 2 phần chính: phân tích giải thuật và thiết kế giải thuật. Phần đầu sẽ trình bày các công cụ cần thiết cho sinh viên để có thể đánh giá được giải thuật. Phần hai sẽ giới thiệu các dạng giải thuật cơ bản, từ đó sẽ cung cấp các kiến thức để sinh viên có thể tự xây dựng giải thuật phù hợp với từng loại bài toán

31. Cơ sở dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình cơ bản.

Cung cấp một số kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trang bị các kiến thức cần thiết để thiết kế và khai thác hiệu quả một cơ sở dữ liệu. Sinh viên sẽ được thực tập trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL-Server.

32. Phát triển ứng dụng giao diện

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.

Giới thiệu về cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa, cơ chế quản lý bộ nhớ, kỹ thuật in ấn. Giúp sinh viên có nền tảng trong việc tiếp thu các ngôn ngữ lập trình cao cấp trên với giao diện đồ họa.

33. Phát triển ứng dụng Web

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng Phát triển ứng dụng Web bằng PHP và MySQL. Học phần sẽ lần lượt giới thiệu đến sinh viên các kỹ năng căn bản về Phát triển ứng dụng Web cũng như việc thiết kế ứng dụng Web bằng PHP và MySQL.

34. Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động với các nền tảng Android, MacOS, Symbian. Học phần sẽ lần lượt giới thiệu đến sinh viên các kỹ năng căn bản về lập trình di động cũng như việc thiết kế ứng dụng di động.

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

35. Trí tuệ nhân tạo

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lý thuyết đồ thị.

Cung cấp một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản của trí tuệ nhân tạo trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề, đặc biệt là phương pháp Heuristic. Các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống thông minh.

36. Các hệ cơ sở tri thức

3 tín chỉ

Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo

Mục đích của môn học là trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế và xây dựng các hệ cơ sở tri thức, các vấn đề tích hợp cơ sở tri thức với cơ sở dữ liệu, các hệ giải toán thông minh, các hệ lập luận gần đúng, các hệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Vấn

đề tích hợp cơ sở tri thức với các mô hình điều khiển sẽ được phân tích và minh họa qua nhiều ứng dụng thực tế.

37. Nhập môn công nghệ phần mềm

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện...). Giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp.

38. Máy học

3 tín chỉ

Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo.

Máy học là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của tin học nói chung và của trí tuệ nhân tạo nói riêng. Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ thuật cơ bản cho phép họ tự xây dựng các hệ học.

39. Đồ họa máy tính

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng giao diện

Giới thiệu các khái niệm cơ sở và thuật toán của đồ họa máy tính. Cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ để sinh viên có thể xây dựng các chương trình ứng dụng đồ họa.

40. Xử lý ảnh số

3 tín chỉ

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng giao diện.

Giới thiệu một số kỹ thuật về xử lý ảnh cơ bản, trang bị những kiến thức nền để có thể xây dựng các hệ thống thông tin hình ảnh. Ngôn ngữ lập trình chính sử dụng là C++. Môn học chú trọng đến các khái niệm cơ bản của xử lý ảnh và giới hạn vấn đề trong phạm vi ảnh hai chiều. Tuy nhiên một số vấn đề được trình bày có thể mở rộng cho ảnh có số chiều lớn hơn. Thông qua các ví dụ và bài tập lớn, sinh viên sẽ tiếp cận đến những thành tựu mới của ngành xử lý ảnh. Công cụ thực hành dựa trên OpenCV hoặc MATLAB.

41. Khai thác dữ liệu và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo.

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ thuật Khai thác dữ liệu để rút trích các tri thức quý báu từ các núi dữ liệu. Mối quan hệ giữa tri thức rút trích và tiến trình ra quyết định, hoạch định chính sách sẽ được thảo luận với nhiều ứng dụng thực tế.

42. Lập trình tiến hóa và giải thuật di truyền

3 tín chỉ

Học phần thọc trước: Trí tuệ nhân tạo

Học phần trình bày các phương pháp tìm kiếm heuristic. Các lĩnh vực bao gồm: giải thuật di truyền, lập trình tiến hóa, tìm kiếm tabu, các giải thuật ngẫu nhiên. Học phần trình bày các kỹ thuật chính trong các lĩnh vực trên, cũng như điều kiện để khai thác các kỹ thuật này hiệu quả.

43. Logic mờ và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo.

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về logic mờ như: khái niệm logic mờ, các phép toán, các mô hình trên logic mờ... Sinh viên cũng được giới thiệu một số ứng dụng phổ biến của logic mờ trong thực tiễn như: máy giặt tự động, máy điều hòa nhiệt độ.

44. Lý thuyết số và logic học

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Đại số tuyến tính

Học phần trình bày các các vấn đề và kỹ thuật cơ bản trong lý thuyết số, logic học. Các chủ đề bao gồm: phép chia, đồng dư modulo, số nguyên tố, định lý nhỏ Fermat, định lý phần dư Trung hoa.

45. Đồ họa máy tính nâng cao

3 tín chỉ

Học phần học trước: Đồ họa máy tính.

Giới thiệu các khái niệm và thuật toán nâng cao của đồ họa máy tính 3 chiều. Học phần trình bày một số kỹ thuật công cụ và môi trường phát triển các ứng dụng đồ họa 3 chiều trong các lĩnh vực đa phương tiện.

46. Nhận dạng và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Xử lý ảnh số.

Học phần cung cấp các phương pháp và khái niệm về các kỹ thuật nhận dạng và các ứng dụng của nhận dạng trong thực tế.

47. Các phương pháp học thống kê

3 tín chỉ

Học phần học trước: Xác suất thống kê và ứng dụng.

Nội dung tập trung vào các phương pháp học có bản chất thống kê như Maximum Likelihood, Expectation Maximization, Parzen Window, Bayesian Belief Network, Hidden Markov Model

48. Khai thác nội dung văn bản

3 tín chỉ

Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo.

Học phần cung cấp các phương pháp và khái niệm về các kỹ thuật khai thác văn bản dựa trên máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và thống kê. Học phần trình bày các ứng dụng của text mining trong (1) tổ chức và xử lý thông tin, (2) thông minh doanh nghiệp, (3) phân tích hành vi xã hội.

49. Nhập môn mã hóa và mật mã

3 tín chỉ

Học phần học trước: Toán rời rạc.

Nội dung học phần nhằm giúp học viên lĩnh hội các kiến thức về các hệ thống mã hóa mật mã như hệ mã công khai, hệ mã bí mật, hàm băm và mã dòng

50. Bảo mật và an ninh mạng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Môn học nhằm cung cấp sinh viên các kiến thức và kỹ năng về bảo mật trên mạng máy tính, các cách thức phòng chống tấn công cho hệ thống mạng...

51. Bảo mật cơ sở dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Nội dung học phần nhằm giúp học viên lĩnh hội các kiến thức về bảo mật cơ sở dữ liệu như: bảo vệ người dùng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ tính riêng tư của người dùng, theo dõi nhật ký

Có thể áp dụng các kiến thức này để xây dựng giải pháp cho các yêu cầu về bảo mật cơ sở dữ liệu như xác thực, phân quyền, mã hóa dữ liệu, giám sát.

52. Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên

3 tín chỉ

Học phần học trước: Trí tuệ nhân tạo.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNNTN) là một chuyên ngành trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên về phân tích, nhận biết và tổng hợp ngôn ngữ tự nhiên. Nó là cơ sở chính để đi vào các hướng: Hiểu ngôn ngữ, dịch ngôn ngữ, xử lý tiếng nói, tóm tắt văn bản, phát hiện thông tin

53. Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Học phần trình bày cách tiếp cận khoa học máy tính cho giáo dục dựa trên sử dụng ngôn ngữ lập trình trong các ngữ cảnh đa dạng: (1) Tangible programming, (2) Graphical programming, (3) syntax based traditional programming sử dụng opensource hardware Arduino và Raspberry Pi. Học phần hỗ trợ kỹ năng giảng dạy STEM. Học phần giúp sinh viên đạt được năng lực phát triển sản phẩm thực tế hỗ trợ trong giáo dục, và một số lĩnh vực liên quan. Các kiến thức bao gồm: Tangible programming, Scratch programming, Arduino programming, Raspberry Pi programming.

54. Thực tập nghề nghiệp 1

2 tín chỉ

Học phần học trước: Không

Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường

55. Thực tập nghề nghiệp 2

6 tín chỉ

Học phần học trước: Thực tập nghề nghiệp 1

Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường

56. Khóa luận tốt nghiệp

6 tín chỉ

Học phần học trước: Không

Học phần tiên quyết: Theo quy định hàng năm của khoa

57. Tiểu luận tốt nghiệp

3 tín chỉ

Học phần học trước: Không

Học phần tiên quyết: Theo quy định hàng năm của khoa

58. Phân tích dữ liệu lớn

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Xác suất thống kê và ứng dụng

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.

Học phần cung cấp các kỹ thuật CNTT nhằm thao tác, lưu trữ và khai thác dữ liệu lớn như web log, video, âm thanh, hình ảnh, email có trên các mạng xã hội và các ứng dụng tương tự. Sử dụng các kỹ thuật như phân tích thống kê, máy học, đồ thị, MapReduce, Hadoop.

59. Thị giác máy tính và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Xử lý ảnh số

Học phần tiên quyết: Trí tuệ nhân tạo

Học phần nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho những bạn sinh viên không có kiến thức về thị giác máy tính nhưng muốn sử dụng các công cụ để thiết kế, xây dựng ứng dụng của thị giác máy tính.

Nội dung bao gồm các công cụ phần mềm kinh điển của thị giác máy tính như OpenGL, OpenCV, Matlab toolboxes, VLFeat, TensorFlow. Ngoài việc xây dựng các ứng dụng thị giác máy tính trên hệ thống máy tính, học phần hướng các bạn sinh viên xây dựng những ứng dụng thị giác máy tính trên điện thoại di động bằng sự hỗ trợ của các thư viện như GPUImage, Armadillo và Eigen.

60. Máy học nâng cao

3 tín chỉ

Học phần học trước: Máy học

Học phần này trình bày về các vấn đề, thuật toán cơ bản và nâng cao trong lý thuyết học máy và các ứng dụng của chúng trong các bài toán thực tế.

61. Phân tích ảnh y khoa

3 tín chỉ

Học phần học trước: Xử lý ảnh số

Học phần trình bày các nội dung trong xử lý và phân tích ảnh y khoa như cung cấp khái niệm cơ bản về ảnh y khoa, cách thu nhận ảnh và các kỹ thuật phân tích ảnh y khoa sử dụng cả lý thuyết về xử lý ảnh lẫn thực hành bằng phần mềm hỗ trợ.

Các nội dung bao gồm: cơ bản về cấu tạo ảnh (image formation), các vấn đề liên quan đến cách thu nhận ảnh y khoa, phục hồi và xây dựng ảnh y khoa, các kỹ thuật sử dụng trên ảnh y khoa như phân đoạn ảnh, trích chọn vùng đặc trưng quan tâm, và cuối cùng là những vấn đề nóng hổi của phân tích ảnh y khoa.

62. Internet vạn vật

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của các hệ thống sử dụng công nghệ IoT và các ứng dụng

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

35. Nhập môn công nghệ phần mềm

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng.

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực

hiện...). Giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp.

36. Phân tích, thiết kế hướng đối tượng

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Môn học này nhằm cung cấp sinh viên các kỹ năng phân tích, xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng sử dụng các mô hình OOM, UML.

37. Các hệ cơ sở dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu : các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và chức năng của chúng, các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời, an toàn và khôi phục dữ liệu sau sự cố, tối ưu hoá câu hỏi cũng như các cấu trúc tổ chức lưu và các phương thức truy xuất tương ứng. Mỗi nội dung trình bày giải pháp cài đặt cụ thể của chúng trên một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại như: SQL-Server, Oracle, DB2.

38. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu.

Nội dung học phần bao gồm các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng để phân tích và thiết kế thành công các hệ thống thông tin. Chú trọng chủ yếu vào 2 thành phần quan trọng nhất của một hệ thống thông tin, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của hệ thống thông tin) và xử lý (khía cạnh động của hệ thống thông tin). Áp dụng ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất (UML) trong các vấn đề phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và một tiểu luận môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm các sinh viên, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và tiểu luận môn học.

39. Quản lý dự án Công nghệ thông tin

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn Công nghệ phần mềm

Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến việc tổ chức, quản lý quá trình triển khai một đề án phần mềm. Phần đầu tiên trong môn học liên quan đến xây dựng hồ sơ khả thi (khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án,

ước lượng chi phí, đánh giá rủi ro...) cho một đề án phần mềm, sau đó là các kỹ năng liên quan đến việc tổ chức triển khai (lập kế hoạch, tổ chức nhân sự, theo dõi việc thực hiện...).

40. Cơ sở dữ liệu nâng cao

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu.

Học phần học trước: Các hệ cơ sở dữ liệu

Học phần cung cấp các khái niệm về cơ sở dữ liệu không tổ chức theo mô hình quan hệ truyền thống: dữ liệu không gian, dữ liệu thời gian, dữ liệu bán cấu trúc, dữ liệu đa truyền thông.

41. Công nghệ .NET

3 tín chỉ

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web.

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng làm việc trên công nghệ lập trình .NET. Sinh viên sẽ được giới thiệu các đặc điểm nổi bật trong công nghệ này và việc ứng dụng chúng trong việc xây dựng các ứng dụng cụ thể.

42. Xây dựng dự án Công nghệ thông tin

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Nhập môn Công nghệ phần mềm

Mục đích môn học là trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để xây dựng một đề án CNTT từ việc xác định nhu cầu đến đề xuất và lựa chọn phương án khả thi, cũng như cách thức triển khai thực hiện một dự án CNTT như thế nào.

43. Công nghệ Java

3 tín chỉ

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web.

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng làm việc trên công nghệ lập trình Java. Sinh viên sẽ được giới thiệu các đặc điểm nổi bật trong công nghệ này và việc ứng dụng chúng trong việc xây dựng các ứng dụng cụ thể.

44. Công nghệ Web

3 tín chỉ

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web.

Cung cấp các kiến thức nâng cao của Phát triển ứng dụng Web như các khái niệm lập trình AJAX; Các kỹ thuật WEB SERVICE, RSS, WIDGETS khi phát triển các ứng dụng WEB.

45. Kiểm thử phần mềm cơ bản**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm.

Trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, và quy trình kiểm định chất lượng phần mềm. Học phần cũng trình bày một số công cụ để kiểm thử phần mềm thông qua lập trình.

46. Bảo mật và an ninh mạng**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Môn học nhằm cung cấp sinh viên các kiến thức và kỹ năng về bảo mật trên mạng máy tính, các cách thức phòng chống tấn công cho hệ thống mạng...

47. Phát triển ứng dụng trò chơi**3 tín chỉ**

Học phần tiên quyết: Phát triển ứng dụng Web.

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

Cung cấp kiến thức về việc phát triển một ứng dụng trò chơi trên nền Internet hay di động. Học phần cung cấp cách khai thác các công cụ cần thiết để Phát triển ứng dụng trò chơi 3D như Maya, Unity, 3DSMax. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp kỹ năng Phát triển ứng dụng trò chơi trên nền Flash.

48. Xử lý ảnh số**3 tín chỉ**

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng giao diện.

Giới thiệu một số kỹ thuật về xử lý ảnh cơ bản, trang bị những kiến thức nền để có thể xây dựng các hệ thống thông tin hình ảnh. Ngôn ngữ lập trình chính sử dụng là C++. Môn học chú trọng đến các khái niệm cơ bản của xử lý ảnh và giới hạn vấn đề trong phạm vi ảnh hai chiều. Tuy nhiên một số vấn đề được trình bày có thể mở rộng cho ảnh có số chiều lớn hơn. Thông qua các ví dụ và bài tập lớn, sinh viên sẽ tiếp cận đến những thành tựu mới của ngành xử lý ảnh. Công cụ thực hành dựa trên OpenCV hoặc MATLAB.

49. Kiểm thử phần mềm nâng cao**3 tín chỉ**

Học phần tiên quyết: Nhập môn Công nghệ phần mềm

Học phần học trước: Kiểm thử phần mềm cơ bản.

Học phần trình bày các kỹ năng kiểm thử theo nhóm, kỹ năng phát triển kiểm thử tự động và xác định yêu cầu kiểm thử phần mềm/hệ thống công nghệ thông tin.

50. Quy Trình Phát Triển Phần Mềm Agile

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm.

Học phần trình bày quy trình phát triển phần mềm theo Agile và các nguyên tắc cơ bản của Agile. Các công việc và các kỹ năng cần thiết cho các vị trí trong quy trình. Đồng thời đi sâu trình bày một minh họa cụ thể Agile-SCRUM.

51. Xây dựng chính sách an toàn Thông tin

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Vấn đề an toàn thông tin được xem là một trong những quan tâm hàng đầu của xã hội, có ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội và kinh tế. Mục đích của môn học này là cung cấp cho sinh viên kiến thức về phải tổ chức việc xử lý, ghi nhớ và trao đổi thông tin sao cho tính cẩn mật, toàn vẹn, sẵn sàng và đáng tin cậy được bảo đảm ở mức độ đầy đủ. Xây dựng các chính sách về phần mềm, phần cứng, nhân sự đảm bảo an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO Security 27001. Học phần trình bày về nội dung, cách triển khai các chính sách về an toàn thông tin phổ biến trong một tổ chức công ty theo đúng các quy chuẩn CNTT như: chính sách phòng chống sự cố, virus, chính sách quản lý và sử dụng Internet, Chính sách sử dụng biện pháp mã hóa hay bảo vệ mật khẩu, chính sách sử dụng các dịch vụ FTP, SVN, TFS,..., chính sách cung cấp thông tin công cộng.

52. Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Lập trình hướng đối tượng

Học phần trình bày cách tiếp cận khoa học máy tính cho giáo dục dựa trên sử dụng ngôn ngữ lập trình trong các ngữ cảnh đa dạng: (1) Tangible programming, (2) Graphical programming, (3) syntax based traditional programming sử dụng opensource hardware Arduino và Raspberry Pi. Học phần hỗ trợ kỹ năng giảng dạy STEM. Học phần giúp sinh viên đạt được năng lực phát triển sản phẩm thực tế hỗ trợ trong giáo dục, và một số lĩnh vực liên quan. Các kiến thức bao gồm: Tangible programming, Scratch programming, Arduino programming, Raspberry Pi programming.

53. Công nghệ blockchain và ứng dụng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của các hệ thống sử dụng công nghệ blockchain và các ứng dụng.

54. Chuyên đề Oracle

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu

Học phần học trước: Các hệ cơ sở dữ liệu

Học phần trình bày phương pháp thiết kế và tạo CSDL quan hệ. Các chủ đề bao gồm lưu trữ, truy vấn, cập nhật, và hiển thị dữ liệu sử dụng Structured Query Language (SQL) được tích hợp vào Stored Procedures, Functions, Packages và Triggers (PL/SQL Programming). Học phần sử dụng DBMS Oracle để thực hiện các vấn đề kỹ thuật trên.

55. Hệ tư vấn thông tin

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu,

Học phần học trước: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Nội dung tập trung vào các mô hình tìm kiếm thông tin và tư vấn thông tin. Trình bày những cách tiếp cận chính của các hệ thống tư vấn thông tin: dựa trên nội dung, dựa trên sự cộng tác và lai ghép, những phạm vi ứng dụng của hệ thống tư vấn thông tin.

56. Hệ thống mã nguồn mở

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Phát triển ứng dụng Web

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

Cung cấp kiến thức về việc sử dụng, triển khai và phát triển các hệ thống nguồn mở phục vụ trong việc thiết kế và xây dựng các dự án công nghệ thông tin như: cổng thông tin, hệ quản trị nội dung, các nền tảng phát triển ứng dụng web.

57. Bảo mật cơ sở dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Nội dung học phần nhằm giúp học viên lĩnh hội các kiến thức về bảo mật cơ sở dữ liệu như: bảo vệ người dùng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ tính riêng tư của người dùng, theo dõi nhật ký

Có thể áp dụng các kiến thức này để xây dựng giải pháp cho các yêu cầu về bảo mật cơ sở dữ liệu như xác thực, phân quyền, mã hóa dữ liệu, giám sát.

58. Hệ thống quản trị doanh nghiệp

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu.

Học phần học trước: Phát triển ứng dụng Web

Học phần cung cấp kiến thức về tổ chức và triển khai một hệ thống hỗ trợ cho lãnh đạo các đơn vị: quản trị nguồn lực (ERP), phân tích đa chiều (OLAP), hỗ trợ ra quyết định (DSS).

59. Thực tập nghề nghiệp 1

2 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường

Học phần học trước: không

60. Thực tập nghề nghiệp 2

6 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường

Học phần học trước: Thực tập nghề nghiệp 1

61. Khóa luận tốt nghiệp

6 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Theo quy định hàng năm của Khoa

Học phần học trước: không

62. Tiểu luận tốt nghiệp

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường

Học phần học trước: không

63. Điện toán đám mây

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính.

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Học phần cung cấp kiến thức về khái niệm đám mây và các khả năng trên những mô hình dịch vụ đám mây khác nhau như Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), và Business Process as a Service (BPaaS).

64. Thương mại điện tử

3 tín chỉ

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.

Cung cấp kiến thức để phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thương mại điện tử. Môn học trình bày một số công nghệ hỗ trợ các giao dịch cần thiết như: thanh toán trực tuyến, tìm kiếm sản phẩm, hệ thống gợi ý, tiếp thị sản phẩm.

65. Công nghệ phần mềm nâng cao

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Phát triển ứng dụng giao diện.

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm.

Cung cấp sinh viên các kiến thức nâng cao, chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm như quản lý tiến trình phần mềm, quản lý cấu hình phần mềm, mô hình COCOMO, CMM, CMMI.

66. Phân tích dữ liệu lớn

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Xác suất thống kê và ứng dụng

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.

Học phần cung cấp các kỹ thuật CNTT nhằm thao tác, lưu trữ và khai thác dữ liệu lớn như web log, video, âm thanh, hình ảnh, email có trên các mạng xã hội và các ứng dụng tương tự. Sử dụng các kỹ thuật như phân tích thống kê, máy học, đồ thị, MapReduce, Hadoop.

67. Internet vạn vật

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của các hệ thống sử dụng công nghệ IoT và các ứng dụng

CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

35. Mạng máy tính nâng cao

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Trang bị cho sinh các khái niệm sâu hơn về hệ thống mở OSI, các chức năng, cấu trúc của các tầng trong mô hình OSI, các vấn đề đối với các giao thức trong từng tầng, các thuật toán được sử dụng và các yêu cầu của liên kết mạng

36. Thiết kế và quản lý mạng LAN

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết lập và quản lý một mạng cục bộ.

37. Nhập môn công nghệ phần mềm

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm (quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện...). Giúp sinh viên hiểu và biết tiến hành xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp.

38. Các hệ cơ sở dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu : các thành phần của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu và chức năng của chúng, các cơ chế quản lý truy xuất đồng thời, an toàn và khôi phục dữ liệu sau sự cố, tối ưu hoá câu hỏi cũng như các cấu trúc tổ chức lưu và các phương thức truy xuất tương ứng. Mỗi nội dung trình bày giải pháp cài đặt cụ thể của chúng trên một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại như: SQL-Server, Oracle, DB2.

39. Bảo mật cơ sở dữ liệu

3 tín chỉ

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Nội dung học phần nhằm giúp học viên lĩnh hội các kiến thức về bảo mật cơ sở dữ liệu như: bảo vệ người dùng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ tính riêng tư của người dùng, theo dõi nhật ký

Có thể áp dụng các kiến thức này để xây dựng giải pháp cho các yêu cầu về bảo mật cơ sở dữ liệu như xác thực, phân quyền, mã hóa dữ liệu, giám sát.

40. Quản trị cơ bản với Windows Server

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết:

Học phần học trước: Hệ điều hành, Nhập môn mạng máy tính.

Trình bày cách thức quản lý người dùng, nhóm người dùng, vận hành, quản trị tài nguyên và bảo mật trên nền máy chủ Windows. Sinh viên phải thực hành trên máy chủ Windows Server 2003 và Windows Server 2008

41. Bảo mật và an ninh mạng

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Môn học nhằm cung cấp sinh viên các kiến thức và kỹ năng về bảo mật trên mạng máy tính, các cách thức phòng chống tấn công cho hệ thống mạng...

42. Quản lý dự án Công nghệ thông tin

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm

Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ sở liên quan đến việc tổ chức, quản lý quá trình triển khai một đề án phần mềm. Phần đầu tiên trong môn học liên quan đến xây dựng hồ sơ khả thi (khảo sát hiện trạng, đề xuất phương án, ước lượng chi phí, đánh giá rủi ro...) cho một đề án phần mềm, sau đó là các kỹ năng liên quan đến việc tổ chức triển khai (lập kế hoạch, tổ chức nhân sự, theo dõi việc thực hiện...).

43. Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Mục tiêu của môn học này nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên lấy bằng CCNA của CISCO. Sau khi học môn học môn học này sinh viên có khả năng:

- Mô tả kiến trúc, cấu trúc, chức năng và các thành phần cấu thành mạng Internet cũng như các hệ thống mạng khác.
- Khảo sát chức năng, vai trò của các giao thức và dịch vụ của mỗi tầng của mô hình TCP/IP và mô hình OSI
- Mô tả chức năng và cấu trúc của địa chỉ IPv4. Khả năng hoạch định IP scheme.
- Nắm vững khái niệm và nguyên lý hoạt động của công nghệ Ethernet, môi trường truyền dẫn và phương tiện truyền dẫn.
- Có khả năng triển khai hệ thống mạng LAN đơn giản.
- Mô tả kiến trúc, các bộ phận và cơ chế hoạt động của router
- Nắm vững nguyên lý hoạt động cũng như các hạn chế của quá trình định tuyến và giao thức định tuyến.
- Có khả năng phân tích và cấu hình căn bản một số giao thức như RIPv1, RIPv2, OSPF và EIGRP.

Thực hành: trên thiết bị chuyên dụng của CISCO.

44. Lập trình mạng

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đề lập trình cho các thiết bị mạng.

45. Truyền thông kỹ thuật số

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về truyền thông kỹ thuật số, các cách thức xử lý tín hiệu, chống nhiễu.

46. Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính.

Học phần học trước: Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)

Mục tiêu của môn học này nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên lấy bằng CCNA của CISCO. Sau khi học môn học này sinh viên có khả năng:

- Mô tả mô hình thiết kế mạng phân cấp, khả năng lựa chọn thiết bị thích hợp cho mỗi cấp.
- Có khả năng cấu hình switch căn bản,
- Nắm vững mục đích và nguyên lý hoạt động của mạng virtual LAN, giao thức VTP, STP và định tuyến Inter-VLAN.
- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động và cấu hình căn bản mạng Wireless.
- Nắm vững khái niệm và nguyên lý hoạt động cơ bản của một số giao thức và các dịch vụ được sử dụng để triển khai mạng WAN như PPP, Frame Relay, Access Control List, Teleworker services, IP services
- Nắm vững khái niệm an toàn hệ thống mạng.
- Phát hiện và khắc phục sự cố trong việc triển khai mạng WAN.

Thực hành: trên thiết bị chuyên dụng của CISCO.

47. Chẩn đoán và quản lý sự cố mạng (CISCO 3)

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính.

Học phần học trước: Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)

Môn học hướng dẫn một số thao tác chuyên sâu trên thiết bị Switch của hệ thống mạng Cisco. Trình bày phương pháp xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục các sự cố trên mạng như nghẽn mạng, lỗi thiết bị, lỗi phần mềm trong hệ thống mạng Cisco.

48. Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Học phần hướng dẫn cho người học cách thức lắp ráp và cài đặt máy tính. Học phần trình bày rõ các thiết bị phần cứng cần để lắp ráp các loại máy tính, từ nhỏ đến trung bình, quan tâm đến hiệu suất tùy theo nhu cầu.

49. Quản trị mạng với Linux

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để quản lý một mạng LAN (Local Area Network) nhỏ dưới 50 máy trên nền hệ điều hành Linux. Sinh viên sẽ được giới thiệu cách cài đặt và vận hành hệ điều hành Linux, cách sử dụng Linux để quản lý hệ thống mạng, cung cấp các dịch vụ mạng cần thiết cho mạng LAN của trường THPT, THCS, ... và cách thức chia sẻ tài nguyên giữa các máy sử dụng hệ điều hành Linux và các máy sử dụng hệ điều hành Windows®.

50. Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính.

Học phần học trước: Quản trị cơ bản với Windows Server.

Mục tiêu của môn học này nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên lấy bằng MCP của Microsoft như MCSA, MCSE.

51. Xây dựng dự án Công nghệ thông tin

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính

Mục đích môn học là trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để xây dựng một đề án CNTT từ việc xác định nhu cầu đến đề xuất và lựa chọn phương án khả thi, cũng như cách thức triển khai thực hiện một dự án CNTT như thế nào.

52. Nhập môn chữ ký số

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Nội dung môn học giới thiệu cho sinh viên những vấn đề cơ bản về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử. Kết thúc khoá học sinh viên có hiểu biết và sử dụng chữ ký điện tử để tiến hành các giao dịch điện tử. Đồng thời hiểu rõ cơ chế làm việc và nguyên tắc bảo mật và các quy định liên quan đến chữ ký điện tử.

- 53. Hệ thống mã nguồn mở** **3 tín chỉ**
- Học phần tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.
- Cung cấp kiến thức về việc sử dụng, triển khai và phát triển các hệ thống nguồn mở phục vụ trong việc thiết kế và xây dựng các dự án công nghệ thông tin như: cổng thông tin, hệ quản trị nội dung, các nền tảng phát triển ứng dụng web.
- 54. Công nghệ Blockchain và ứng dụng** **3 tín chỉ**
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính**
- Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của các hệ thống sử dụng công nghệ blockchain và các ứng dụng.
- 55. Thực tập nghề nghiệp 1** **2 tín chỉ**
- Học phần học trước: không
- Học phần tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường
- 56. Thực tập nghề nghiệp 2** **6 tín chỉ**
- Học phần học trước: Thực tập nghề nghiệp 1
- Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập của trường
- 57. Khóa luận tốt nghiệp** **6 tín chỉ**
- Học phần học trước: không
- Điều kiện tiên quyết: Theo quy định hàng năm của khoa
- 58. Tiểu luận tốt nghiệp** **3 tín chỉ**
- Học phần học trước: không
- Học phần tiên quyết: Theo quy định hàng năm của khoa
- 59. Điện toán đám mây** **3 tín chỉ**
- Học phần tiên quyết: Nhập môn mạng máy tính.
- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu
- Học phần cung cấp kiến thức về khái niệm đám mây và các khả năng trên những mô hình dịch vụ đám mây khác nhau như Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), và Business Process as a Service (BPaaS).
- 60. Xây dựng chính sách an toàn Thông tin** **3 tín chỉ**
- Học phần học trước: Nhập môn mạng máy tính.

Vấn đề an toàn thông tin được xem là một trong những quan tâm hàng đầu của xã hội, có ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội và kinh tế. Mục đích của môn học này là cung cấp cho sinh viên kiến thức về phải tổ chức việc xử lý, ghi nhớ và trao đổi thông tin sao cho tính cần mật, toàn vẹn, sẵn sàng và đáng tin cậy được bảo đảm ở mức độ đầy đủ. Xây dựng các chính sách về phần mềm, phần cứng, nhân sự đảm bảo an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO Security 27001. Học phần trình bày về nội dung, cách triển khai các chính sách về an toàn thông tin phổ biến trong một tổ chức công ty theo đúng các quy chuẩn CNTT như: chính sách phòng chống sự cố, virus, chính sách quản lý và sử dụng Internet, Chính sách sử dụng biện pháp mã hóa hay bảo vệ mật khẩu, chính sách sử dụng các dịch vụ FTP, SVN, TFS,..., chính sách cung cấp thông tin công cộng.

61. Công nghệ mạng không dây

3 tín chỉ

Học phần tiên quyết: Mạng máy tính nâng cao

Môn học nhằm cung cấp sinh viên các kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng không dây cũng như các vấn đề liên quan.

62. Internet vạn vật

3 tín chỉ

Học phần học trước: Nhập môn công nghệ phần mềm

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nguyên lý hoạt động, các chuẩn, thiết bị và kiến trúc của các hệ thống sử dụng công nghệ IoT và các ứng dụng

5. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin	5	K. GDCT		x	
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	K. GDCT		x	
3	POIL1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	K. GDCT		x	
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	K. GDCT		x	
5		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ		x	
6		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
7		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ		x	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	K. GDTC		x	
9		Giáo dục thể chất 2	1**	K. GDTC		x	
10		Giáo dục thể chất 3	1**	K. GDTC		x	
11	TTTH1001	Tin học cơ bản	3*	TTTH		x	
12	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng – Học phần I	30 tiết**	K. GDQP		x	
13	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng – Học phần II	30 tiết**	K. GDQP		x	
14	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng – Học phần III	85 tiết**	K. GDQP		x	
15	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng – Học phần IV	20 tiết**	K. GDQP		x	
16	COMP1205	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	TS.GVC. Lê Đức Long TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
17	MATH1002	Giải tích 1	3	TS. Nguyễn Thành Nhân ThS. Phan Thiệu Danh	Giải tích	x	
18	MATH1008	Đại số tuyến tính	3	TS. Nguyễn Đình Lân ThS. Đình Công Chủ	Đại số	x	

19	MATH1010	Toán rời rạc	2	ThS. Trịnh Huy Hoàng TS. Nguyễn Viết Hung	CNTT	x	
20	COMP1010	Lập trình cơ bản	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt ThS. Trần Hữu Quốc Thư	CNTT	x	
21	COMP1013	Lập trình nâng cao	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Trần Đức Tâm ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	CNTT	x	
22	COMP1017	Lập trình hướng đối tượng	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Nguyễn Đặng Kim Khánh ThS. Trần Đức Tâm	CNTT	x	
23	COMP1501	Xác suất thống kê và ứng dụng	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng TS. Lê Minh Trung	CNTT	x	
24	COMP1012	Lý thuyết đồ thị	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng ThS. Nguyễn Ngọc Trung	CNTT	x	
25	COMP1502	Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng TS. Nguyễn Viết Hung	CNTT	x	
26	COMP1332	Hệ điều hành	3	ThS. Trần Sơn Hải TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
27	COMP1011	Kiến trúc máy tính và hợp ngữ	3	TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn ThS. Âu Bửu Long ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	CNTT	x	
28	COMP1016	Cấu trúc dữ liệu	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên ThS. Trần Đức Tâm	CNTT	x	

29	COMP1015	Nhập môn mạng máy tính	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Âu Bửu Long TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn	CNTT	x	
30	COMP1401	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Lê Minh Trung ThS. Trịnh Huy Hoàng	CNTT	x	
31	COMP1018	Cơ sở dữ liệu	3	ThS. Nguyễn Thúy Ngọc TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lê Minh Triết	CNTT	x	
32	COMP1207	Phát triển ứng dụng giao diện	3	ThS. Trần Phước Tuấn ThS. Trần Thị Thủy Tiên	CNTT	x	
33	COMP1303	Phát triển ứng dụng Web	3	ThS. Trần Thị Thủy Tiên ThS. Trần Phước Tuấn ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
34	COMP1304	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH							
35	COMP1313	Trí tuệ nhân tạo	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
36	COMP1046	Các hệ cơ sở tri thức	3	TS. Lê Minh Trung TS. Nguyễn Viết Hưng ThS. Trịnh Huy Hoàng	CNTT	x	
37	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiển ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
38	COMP1052	Máy học	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Lê Minh Trung	CNTT	x	

39	COMP1047	Đồ họa máy tính	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
40	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	CNTT	x	
41	COMP1315	Khai thác dữ liệu và ứng dụng	3	TS. Lê Minh Trung TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
42	COMP1316	Lập trình tiến hóa và giải thuật di truyền	3	TS. Lê Minh Trung TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
43	COMP1057	Logic mờ và ứng dụng	3	TS. Lê Minh Trung TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
44	COMP1319	Lý thuyết số và logic học	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
45	COMP1320	Đồ họa máy tính nâng cao	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
46	COMP1317	Nhận dạng và ứng dụng	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
47	COMP1318	Các phương pháp học thống kê	3	TS. Lê Minh Trung TS.GVC. Ngô Quốc Việt	CNTT	x	
48	COMP1321	Khai thác nội dung văn bản	3	TS. Lê Minh Trung TS.GVC. Ngô Quốc Việt	CNTT		x
49	COMP1322	Nhập môn mã hóa và mật mã	3	PGS.TS Nguyễn Đình Thúc TS. Trần Ngọc Bảo	CNTT	x	x
50	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiến	CNTT	x	
51	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiến	CNTT	x	

52	COMP1323	Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	PGS.TS Đinh Điền PGS.TS Nguyễn Thanh Bình	CNTT		x
53	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Trần Đức Tâm	CNTT	x	
54	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2				
55	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6				
56	COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6				
57	COMP1086	Tiểu luận tốt nghiệp	3				
58	COMP1324	Phân tích dữ liệu lớn	3	ThS. Phạm Thi Vương TS.GVC. Ngô Quốc Việt	CNTT	x	x
59	COMP1325	Máy học nâng cao	3	TS. Lê Minh Trung TS.GVC. Ngô Quốc Việt	CNTT	x	
60	COMP1504	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
61	COMP1505	Phân tích ảnh y khoa	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt TS. Nguyễn Viết Hưng	CNTT	x	
62	COMP1506	Internet vạn vật	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Trần Đức Tâm ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN							
35	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiền ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
36	COMP1060	Phân tích, thiết kế hướng đối tượng	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiền ThS. Nguyễn Đăng Kim Khánh	CNTT	x	
37	COMP1024	Các hệ Cơ sở dữ liệu	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Nguyễn Thúy Ngọc	CNTT	x	

38	COMP1032	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	ThS. Trần Sơn Hải ThS. Nguyễn Đăng Kim Khánh	CNTT	x	
39	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ thông tin	3	ThS. Trần Sơn Hải TS. Trần Ngọc Bảo	CNTT	x	
40	COMP1041	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	ThS. Lương Trần Hy Hiền ThS. Nguyễn Đăng Kim Khánh	CNTT		x
41	COMP1064	Công nghệ NET	3	ThS. Lương Trần Hy Hiền ThS. Trần Phước Tuấn	CNTT	x	
42	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
43	COMP1042	Công nghệ JAVA	3	ThS. Trần Thị Thủy Tiên ThS. Trần Phước Tuấn ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
44	COMP1031	Công nghệ Web	3	ThS. Trần Thị Thủy Tiên ThS. Trần Phước Tuấn	CNTT	x	
45	COMP1307	Kiểm thử phần mềm cơ bản	3	ThS. Trần Sơn Hải ThS. Lương Trần Hy Hiền	CNTT	x	
46	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiền	CNTT	x	
47	COMP1308	Phát triển ứng dụng trò chơi	3	ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên ThS. Trần Đức Tâm	CNTT	x	
48	COMP1050	Xử lý ảnh số	3	TS.GVC. Ngô Quốc Việt ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	CNTT	x	
49	COMP1309	Kiểm thử phần mềm nâng cao	3	ThS. Trần Sơn Hải ThS. Lương Trần Hy Hiền	CNTT	x	
50	COMP1402	Quy Trình Phát Triển Phần Mềm Agile	3	ThS. Trần Sơn Hải ThS. Lương Trần Hy Hiền	CNTT	x	

51	COMP1312	Xây dựng chính sách an toàn Thông tin	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
52	COMP1503	Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Trần Đức Tâm	CNTT	x	
53	COMP1507	Công nghệ Blockchain và ứng dụng	3	ThS. Âu Bửu Long ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	X	
54	COMP1065	Chuyên đề Oracle	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Nguyễn Thúy Ngọc	CNTT	x	
55	COMP1310	Hệ tư vấn thông tin	3	TS. Nguyễn An Tế ThS. Nguyễn Thúy Ngọc ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa	CNTT	x	x
56	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Trần Sơn Hải ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
57	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
58	COMP1085	Hệ thống quản trị doanh nghiệp	3	ThS. Trần Sơn Hải ThS. Nguyễn Thúy Ngọc	CNTT	x	
59	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2				
60	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6				
61	COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6				
62	COMP1086	Tiểu luận tốt nghiệp	3				
63	COMP1313	Điện toán đám mây	3	ThS. Trần Sơn Hải ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
64	COMP1084	Thương mại điện tử	3	ThS. Lương Trần Hy Hiển ThS. Nguyễn Thúy Ngọc	CNTT	x	
65	COMP1069	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
66	COMP1324	Phân tích dữ liệu lớn	3	ThS. Phạm Thi Vương TS.GVC. Ngô Quốc Việt	CNTT	x	x

67	COMP1506	Internet vạn vật	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Trần Đức Tâm ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG							
35	COMP1025	Mạng máy tính nâng cao	3	ThS. Âu Bửu Long TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn	CNTT	x	
36	COMP1029	Thiết kế và quản lý mạng LAN	3	TS.GVC. Nguyễn Quang Tấn ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
37	COMP1044	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiển ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
38	COMP1024	Các hệ Cơ sở dữ liệu	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Nguyễn Thúy Ngọc	CNTT	x	
39	COMP1311	Bảo mật cơ sở dữ liệu	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
40	COMP1070	Quản trị cơ bản với Windows Server	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Âu Bửu Long ThS. Mai Vân Phương Vũ	CNTT	x	
41	COMP1049	Bảo mật và an ninh mạng	3	TS. Trần Ngọc Bảo ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
42	COMP1305	Quản lý dự án Công nghệ Thông tin	3	ThS. Trần Sơn Hải TS. Trần Ngọc Bảo	CNTT	x	
43	COMP1071	Nghi thức giao tiếp mạng (CISCO 1)	3	ThS. Âu Bửu Long ThS. Mai Vân Phương Vũ	CNTT	x	
44	COMP1062	Lập trình mạng	3	ThS. Trần Phước Tuấn ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên	CNTT	x	
45	COMP1072	Truyền thông kỹ thuật số	3	ThS. Trịnh Huy Hoàng ThS. Mai Vân Phương Vũ	CNTT	x	

46	COMP1074	Định tuyến mạng nâng cao (CISCO 2)	3	ThS. Âu Bửu Long ThS. Mai Vân Phương Vũ	CNTT	x	
47	COMP1073	Chẩn đoán và quản lý sự cố mạng (CISCO 3)	3	ThS. Âu Bửu Long ThS. Mai Vân Phương Vũ	CNTT	x	
48	COMP1326	Lắp ráp, Cài đặt và Bảo trì Máy tính	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
49	COMP1076	Quản trị mạng với Linux	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
50	COMP1077	Quản trị dịch vụ mạng với Windows Server	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Mai Vân Phương Vũ	CNTT	x	
51	COMP1306	Xây dựng dự án Công nghệ thông tin	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	
52	COMP1078	Nhập môn chữ ký số	3	ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
53	COMP1043	Hệ thống mã nguồn mở	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Trần Sơn Hải ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
54	COMP1507	Công nghệ Blockchain và ứng dụng	3	ThS. Âu Bửu Long ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	X	
55	COMP1410	Thực tập nghề nghiệp 1	2				
56	COMP1411	Thực tập nghề nghiệp 2	6				
57	COMP1083	Khóa luận tốt nghiệp	6	Khoa CNTT			
58	COMP1086	Tiểu luận nghiên cứu	3	Khoa CNTT			
59	COMP1313	Điện toán đám mây	3	ThS. Trần Sơn Hải ThS. Âu Bửu Long	CNTT	x	
60	COMP1312	Xây dựng chính sách an toàn Thông tin	3	ThS. Lê Minh Triết ThS. Lương Trần Hy Hiển	CNTT	x	
61	COMP1080	Công nghệ mạng không dây	3	ThS. Âu Bửu Long ThS. Mai Vân Phương Vũ	CNTT	x	
62	COMP1506	Internet vạn vật	3	ThS. Trần Hữu Quốc Thư ThS. Trần Đức Tâm ThS. Trần Sơn Hải	CNTT	x	

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY – HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa gần 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu Thể dục Thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- Hơn 10 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Hầu hết các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, máy chiếu projector, màn chiếu hiện đại / bảng tương tác.
- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu; không chỉ kết nối, liên kết với hệ thống thư viện toàn quốc mà còn hợp tác với thư viện của nhiều trường đại học ở nước ngoài.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Chương trình này là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Vì vậy:

- Giảng viên phải cung cấp đề cương chi tiết học phần kèm theo hình thức tổ chức dạy - học, cách thức đánh giá cho sinh viên ngay buổi học đầu tiên.
- Sinh viên cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong học tập và rèn luyện, tự lên kế hoạch và lập thời gian biểu cho quá trình học tập, tham khảo thêm các tài liệu học tập khác bên cạnh bài giảng của giảng viên và giáo trình.
- Sinh viên được miễn các học phần học phần ngoại ngữ nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

7.2. Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

- Tập trung vào dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học cho người học.
- Tinh giản lí thuyết, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường thực hành, làm việc nhóm, thường xuyên hỏi đáp, thảo luận, thuyết trình, tranh luận, phản biện.
- Tăng cường kết hợp giữa dạy học trên lớp với việc tạo cơ hội cho người học trải nghiệm và giải quyết những vấn đề thực tiễn.
- Tập dượt và rèn luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học cho người học, dần hình thành phương pháp làm việc khoa học.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào trong các hoạt động dạy-học (máy tính, tài nguyên internet, giáo dục từ xa, học tập trực tuyến, ...)
- Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá bằng hình thức vấn đáp hoặc thông qua các hoạt động thực hành, thuyết trình và các sản phẩm như báo cáo đánh giá, báo cáo tổng kết, tiểu luận, ...